Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (22/11/21)

La UPV organiza anualmente una "Escola d´Estiu" para los hijos de los trabajadores y alumnos; con el fin de facilitar la organización de la Escola se ha diseñado la siguiente BD:

NIÑO(cod_niño: entero, nombre: char(60), edad: entero, cod_gru: entero)
CP: {cod_niño}
CAj: {cod_gru} → GRUPO(cod_gru)
VNN: {cod_gru}

MONITOR(dni: char(9), nombre: char(60), edad: entero, especialidad: char(20))
CP: {dni}
VNN: {nombre,edad}

ACTIVIDAD(cod_act: entero, objetivos: char(30), responsable: char(9), duración: entero)
CP: {cod_act}
CAj: {responsable} → MONITOR(dni)
VNN: {responsable}

GRUPO(cod_gru: entero, edad_max: entero, color: char(15))
CP: {cod_gru}
VNN: {edad_max}

PARTICIPA(cod_gru: entero, cod_act: entero, fecha: date)
CP: {cod_gru, cod_act}
CAj: {cod_gru} → GRUPO(cod_gru)
CAj: {cod_act} →ACTIVIDAD(cod_act)
VNN: {fecha}

ASIGNADO(dni: char(9), cod_gru: entero)
CP: {dni, cod_gru}
CAj: {cod_gru} → GRUPO
CAj: {dni} →MONITOR

Donde los atributos de las relaciones tienen el siguiente significado:

• **Niño** ○ *cod_niño*: identificador del niño ○ *nombre*: nombre del niño ○ *edad:* edad del niño ○ *cod_gru*: código del grupo en el que está inscrito el niño	• **Monitor** ○ *dni*: DNI del monitor ○ *nombre*: nombre del monitor ○ *edad*: edad del monitor ○ *especialidad*: del monitor
• **Actividad** ○ *cod_act*: código de la actividad ○ *objetivos:* descripción de la actividad ○ *responsable*: DNI del monitor responsable de la actividad ○ *duración*: de la actividad en minutos	• **Grupo** ○ *cod_gru*: código del grupo ○ *edad_max*: edad máxima de los niños que se pueden inscribir en ese grupo ○ *color*: color de la camiseta de los niños del grupo
• **Participa** El grupo de código *cod_gru* va a participar en la actividad de código *cod_act* el día *fecha.*	• **Asignado** El monitor de DNI *dni* ha sido asignado al grupo de código *cod_gru.*

Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (22/11/21)

1) Dado el esquema de trabajo descrito, resuelve las siguientes consultas:

En cada consulta puede haber más de una solución, pero no están todas las posibles soluciones.

a) Obtener el código, objetivos y duración de las actividades cuyo responsable sea el más viejo de todos los monitores. (0,4 puntos)

```
SELECT cod_act, objetivos, duración
FROM actividad
WHERE responsable IN (SELECT dni
                      FROM monitor
                      WHERE edad =(SELECT MAX(edad) FROM monitor));

SELECT cod_act, objetivos, duración
FROM actividad a JOIN monitor m ON a.responsable=m.dni
WHERE m.edad=(SELECT MAX(edad)
              FROM monitor)
```

b) Obtener el código y el nombre de los niños que tengan la misma edad que la edad máxima del grupo en el que están inscritos. (0,4 puntos)

```
SELECT n.cod_niño, n.nombre
FROM niño n
WHERE n.edad=(SELECT edad_max FROM grupo g WHERE n.cod_gru=g.cod_gru);

SELECT n.cod_niño, n.nombre
FROM niño n, grupo g
WHERE n.edad = g.edad_max AND n.cod_gru=g.cod_gru;
```

c) Obtener el código y los objetivos de las actividades que duran más de 90 minutos y en las que no participa ningún grupo cuya edad máxima sea inferior a 15 años. (0,4 puntos)

```
SELECT cod_act, objetivos
FROM actividad
WHERE cod_act NOT IN (SELECT p.cod_act
                      FROM participa p, grupo g
                      WHERE p.cod_gru=g.cod_gru AND g.edad_max<15)
      AND duración >90;

SELECT cod_act, objetivos
FROM actividad a
WHERE duración>90 AND
      NOT EXISTS(SELECT*
                 FROM participa p JOIN grupo p ON p.cod_gru=g.cod_gru
                 WHERE p.cod_act=a.cod_act AND g.edad_max<15);
```

d) Obtener el DNI y el nombre de los monitores que son responsables de una actividad en la que participa alguno de los grupos a los que ha sido asignados. (0,4 puntos)

```
SELECT DISTINCT m.dni, m.nombre
FROM monitor m, actividad a, participa p, asignado x
WHERE a.responsable=m.dni AND a.cod_act=p.cod_act AND p.cod_gru=x.cod_gru
      AND x.dni=a.responsable;
```

```
SELECT dni, nombre
FROM monitor m
WHERE EXISTS(SELECT *
             FROM actividad a
             WHERE a.responsable=m.dni AND
                    EXISTS(SELECT *
                           FROM participa p
                           WHERE p.cod_act=a.cod_act AND
                                 EXISTS(SELECT *
                                        FROM asignado as
                                        WHERE as.cod_gru=p.cod_gru AND
                                              as.dni=m.dni)));
```

e) Obtener el código y los objetivos de las actividades tales que todos los grupos que participan en ellas tienen al menos 15 niños inscritos. (0,6 puntos)

```
SELECT a.cod_act, a.objetivos
FROM actividad a
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM participa p
                  WHERE p.cod_act = a.cod_act AND
                         p.cod_gru NOT IN(SELECT cod_gru
                                          FROM niño
                                          GROUP BY cod_gru
                                          HAVING COUNT(*)>=15))AND
      a.cod_act IN (SELECT cod_act FROM participa);
```

```
SELECT a.cod_act, a.objetivos
FROM actividad a
WHERE NOT EXISTS (SELECT *
                  FROM participa p
                  WHERE p.cod_act = a.cod_act AND
                         p.cod_gru IN(SELECT cod_gru
                                          FROM niño
                                          GROUP BY cod_gru
                                          HAVING COUNT(*)<15))AND
      a.cod_act IN (SELECT cod_act FROM participa);
```

```
SELECT cod_act, objetivos
FROM actividad a
WHERE NOT EXISTS(SELECT *
                 FROM participa p
                 WHERE p.cod_act=a.cod_act AND
                       (SELECT COUNT(*)
                        FROM niño n
                        WHERE n.cod_gru=p.cod_gru)<15)
  AND
           EXISTS(SELECT *
                  FROM participa p
                  WHERE p.cod_act=a.cod_act);
```

f) Obtener para todos los grupos de la base de datos con más de 15 monitores asignados, el código, la edad máxima permitida y el color de la camiseta indicando también en cuántas actividades participa el grupo y cuántos niños tiene inscritos el grupo. (0,6 puntos)

```
SELECT g.cod_gru,g.color,g.edad,
  (SELECT COUNT(*) FROM participa p WHERE g.cod_gru=p.cod_gru) ACT,
  (SELECT COUNT(*) FROM niño n WHERE g.cod_gru=n.cod_gru) NIÑOS
FROM grupo g
WHERE g.cod_gru IN (SELECT cod_gru
                    FROM asignado
                    GROUP BY cod_gru
                    HAVING COUNT(*)>15);

SELECT g.cod_gru,g.color,g.edad,COUNT(DISTINCT p.cod_act) ACT,
        COUNT(DISTINCT n.cod_niño) NIÑOS
FROM grupo g LEFT JOIN participa p ON g.cod_gru=p.cod_gru
        LEFT JOIN niño n ON n.cod_gru=p.cod_gru
WHERE (SELECT cod_gru
      FROM asignado x
      WHERE x.cod_gru=g.cod_gru)>15);
```

g) Obtener para cada grupo en el que haya inscritos al menos dos niños menores de 8 años, el código del grupo, el color de la camiseta, y la cantidad de actividades en las que participa cuya duración sea superior a la duración media de todas las actividades. (0,6 puntos)

```
SELECT cod_gru, color,
              (SELECT COUNT(*)
               FROM participa p JOIN actividad a ON p.cod_act=a.cod_act
               WHERE g.cod_gru=p.cod_gru AND
                     a.duracion>(SELECT AVG(duracion)
                                 FROM actividad))
FROM grupo g
WHERE (SELECT COUNT(*)
        FROM niño n
        WHERE n.cod_gru=g.cod_gru AND edad<8)>=2 )


SELECT cod_gru, color,
FROM grupo g LEFT JOIN (participa p JOIN actividad a
                        ON p.cod_act=a.cod_act AND
                          a.duracion>(SELECT AVG(duracion)
                                      FROM actividad))
          ON g.cod_gru=p.cod_gru
WHERE g.cod_gru IN(SELECT n.cod_gru
                   FROM niño n
                   WHERE edad<8
                   GROUP BY n.cod_gru
                   HAVING COUNT(*)>=2)
```

Examen de Bases de Datos (Ciencia de Datos) (22/11/21)

2) Vistas:

   a) Define una vista que devuelva para cada actividad en la que no participa ningún grupo, el código de la actividad, los objetivos y el nombre del monitor responsable de la actividad. (0,2 puntos)

```
CREATE VIEW actividad_sin_grupo
AS
SELECT a.cod_act, a.objetivos, m.nombre
FROM actividad a JOIN monitor m ON a.responsable=m.dni
WHERE NOT EXISTS(SELECT *
                 FROM participa p
                 WHERE p.cod_act=a.cod_act)
```

   b) ¿Es actualizable esa vista? Justifica brevemente tu respuesta. (0,2 puntos)

NO, porque cada fila de la vista se obtiene de varias filas de varias tablas

3) UD3: enumera las propiedades del correcto procesamiento de transacciones. Define una de ellas con claridad y brevedad (una y sólo una). (0,2 puntos))

Las propiedades que debe poseer el correcto procesamiento de transacciones son:
Atomicidad: una transacción es una unidad atómica de ejecución en la que o se ejecutan todas sus operaciones o no se ejecuta ninguna.
Consistencia: la transacción debe conducir a la base de datos de un estado consistente a otro estado consistente. Un estado consistente es aquel en el que se cumplen todas las restricciones de integridad especificadas en el esquema de la base de datos.
Aislamiento: una transacción debe ejecutarse como si estuviera ejecutándose ella sola y no concurrentemente con otras transacciones.
Persistencia: cuANDo una transacción es confirmada, sus cambios deben ser grabados sobre la base de datos y no deben perderse debido a fallos de otras transacciones o del sistema.